Lion-7B 之后公开 7B 蒸馏模型与论文梳理

范围与筛选标准

- 时间范围：从 Lion-7B 论文最初在 arXiv 发布（2023-05-22）之后，一直到目前（2026 年 4 月）。[1]
- 只纳入：
  - 与「模型蒸馏 / distillation」明确相关（包括指令蒸馏、偏好蒸馏、推理蒸馏等）的工作；
  - 至少包含一个约 7B 参数规模的学生模型；
  - 作者明确表示会公开或已经公开 7B 模型权重，并且目前能在 Hugging Face 或官方渠道找到下载链接。
- 不纳入：
  - 仅提出蒸馏算法但没有公开 7B 学生模型权重的论文；
  - 只开放数据集或代码、没有对应 7B 模型；
  - 只做量化/剪枝而不改变参数规模的工作（例如纯量化到 4bit 的 7B）。

总览表：代表性 7B 蒸馏模型

模型 / 论文	时间（首版）	7B 学生基座	蒸馏/教师来源	主要能力/任务	论文链接	模型权重链接
Lion-7B（Adversarial Distillation of Proprietary LMs）	2023-05	LLaMA-7B	ChatGPT（闭源 API）对话数据 + 对抗蒸馏	通用指令跟随、对抗鲁棒性	arXiv:2305.12913[1]	HF: YuxinJiang/Lion-7B[2]
MiniLLM-Llama-7B（MiniLLM: Knowledge Distillation of LLMs）	2023-06	LLaMA-7B	LLaMA-13B（白盒教师），基于 reverse-KL 的序列蒸馏	通用指令跟随，侧重生成质量与校准	arXiv:2306.08543 / ICLR 2024[3]	HF: MiniLLM/MiniLLM-Llama-7B[4]
Xwin-LM-7B（Xwin-LM: Strong and Scalable Alignment Practice for LLMs）	2023-09 / 2024-05 论文	Llama-2-7B	GPT-4 标注的大规模偏好数据（Xwin-Pair），RLHF/DPO 蒸馏偏好	高质量聊天与对齐，在 AlpacaEval 长期榜首	arXiv:2405.20335[5]	HF: Xwin-LM/Xwin-LM-7B-V0.1 / V0.2[6]

模型 / 论文	时间（首版）	7B 学生基座	蒸馏/教师来源	主要能力/任务	论文链接	模型权重链接
Zephyr-7B 系列	2023-10	Mistral-7B-v0.1	ChatGPT / GPT-4 生成的 UltraChat、UltraFeedback（偏好蒸馏, dSFT + DPO）	通用英文聊天, 对齐良好	技术报告链接自模型卡[7]	HF: HuggingFaceH4/zephyr-7b-alpha, zephyr-7b-beta, zephyr-7b-gemma[7]
Orca 2 7B（Orca 2: Teaching Small LMs How to Reason）	2023-11	Llama-2-7B	GPT-4 系列多步推理轨迹（specialized synthetic data）	复杂推理、数学、阅读理解	arXiv:2311.11045[8]	HF: microsoft/Orca-2-7b[9]
LaMini-LM 7B 系列（仅晚于 Lion 的版本）	早期论文 2023-04, 但后续持续更新模型	多个 7B 架构（如 LaMini-LLaMA-7B）	gpt-3.5-turbo 生成的 2.58M 指令响应（序列蒸馏）	通用指令跟随（多架构/多尺寸）	arXiv:2304.14402 / EACL 2024[10]	GitHub + HF: mbzuai-nlp/LaMini-LM 仓库列出各 7B 模型[11]

模型 / 论文	时间（首版）	7B 学生基座	蒸馏/教师来源	主要能力/任务	论文链接	模型权重链接
MARIO-7B（MARIO: Math Reasoning with code Interpreter Output）	2024-01	数学专用 7B（基于 Llemma-34B 教师与 GPT-4 代码解释）	GPT-4 + Llemma-34B 的代码增强解题轨迹（数学推理蒸馏）	GSM8K、MATH 等数学推理	arXiv:2401.08190 / ACL Findings 2024 [12]	GitHub: MARIO-Math-Reasoning/MARIO；HF: MARIO-Math-Reasoning/AlphaMath-7B 等 [13]
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B（DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning via RL）	2025-01	Qwen 系 7B	从 DeepSeek-R1 大模型蒸馏长链式推理轨迹	泛用数学/代码/科学推理	arXiv:2501.12948 / Nature 版本 [14]	HF: deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B[15]
OpenR1-Distill-7B（Open-R1 开源复现）	2025-02 以后	Qwen 2.5-Math-7B	从 DeepSeek-R1 推理轨迹公开重蒸馏（Mixt	完全开源的 R1 风格推理,	HF: open-r1/OpenR1-Distill-7B	博客: Open-R1: a fully open reproduction of

模型 / 论文	时间（首版）	7B 学生基座	蒸馏/教师来源	主要能力/任务	论文链接	模型权重链接
			ure-of-Thoughts 数据集）	数学/代码/科学	及衍生量化版本[16]	DeepSeek-R1[17]

> 注：LaMini-LM 论文早于 Lion-7B 发表，但其后 7B 模型仍在持续更新，对你的 benchmark 仍然有参考价值，这里一并列出。[10][11]

各模型蒸馏方式与训练要点

Lion-7B：面向闭源 ChatGPT 的对抗蒸馏

Lion-7B 使用 LLaMA-7B 作为学生模型，通过向 ChatGPT 提问并收集回答构造大规模指令数据，然后在训练过程中加入对抗目标，使学生在维持指令跟随能力的同时，对某些「防御型回答」更鲁棒。 论文与代码给出了完整的数据构造与训练细节，并在 AGIEval、BBH 等基准上展示出优于 Alpaca-7B 的表现。[1]

Hugging Face 上提供了基于 Meta LLaMA 权重的差分权重（delta），方便在本地复现 Lion-7B 用于对话与通用 NLP benchmark。[2]

MiniLLM-Llama-7B：面向生成模型的反向 KL 蒸馏

MiniLLM 关注「如何把白盒生成式 LLM 的分布，高效蒸馏到小模型上」，其核心是将传统 KD 中的正向 KL 换成反向 KL，以避免学生过度拟合教师在低概率区域的分布尾部。 在 LLaMA-13B→LLaMA-7B 场景下，作者展示了指令跟随、长文本生成、校准等指标的大幅改进，并公开了包括 MiniLLM-Llama-7B 在内的一系列模型权重。[3][4][18]

对于 benchmark：论文在 DollyEval、Self-Instruct、VicunaEval、SST-2/BoolQ 等任务上给出系统性结果，可直接复现实验设置并对比你的自定义基准。[18][3]

Xwin-LM-7B：GPT-4 偏好蒸馏 + RLHF/DPO

Xwin-LM 提出一整套对齐流水线：先用高质量指令数据做 SFT，再用 GPT-4 标注偏好对（Xwin-Pair），训练 reward model，随后用拒绝采样与 DPO 做策略优化。 其 7B 模型基于 Llama-2-7B，在 AlpacaEval 与 MT-Bench 上超过同规模乃至更大模型，并公开了 Xwin-LM-7B-V0.1/V0.2 权重。[5][6][19]

论文给出完整的 prompt 模板、训练超参与公开评测结果，你可以直接复用 AlpacaEval、MT-Bench、MMLU 等基准，比较自己方法与 Xwin-LM-7B 在对话质量和安全性上的差异。[5]

Zephyr-7B：基于 UltraChat / UltraFeedback 的对齐蒸馏

Zephyr-7B 系列（α / β / Gemma 变体）以 Mistral-7B 为基座，首先在 ChatGPT 合成的 UltraChat 对话上做「蒸馏 SFT」，再使用 GPT-4 排序的 UltraFeedback 偏好数据，通过 DPO 蒸馏偏好，得到对齐更好的聊天模型。[7][20]

模型卡中给出了对 MT-Bench、AlpacaEval、AGIEval、TruthfulQA、BigBench 等多项基准的系统评测，Zephyr-7B-β 在 7B 规模下接近或超过 Mistral-Instruct 与部分更大模型。 Hugging Face H4 已开放全精度与量化版本，方便本地对齐基准测试。[20][21][7]

Orca 2 7B：面向推理能力的小模型蒸馏

Orca 2 不是简单的指令蒸馏，而是强调从 GPT-4 等强教师获取「推理策略」，构造专门针对复杂推理、数学、阅读理解的 synthetic 教学数据，再用 Llama-2-7B 作为学生做监督蒸馏。 论文中展示了在 BigBench Hard、GSM8K、MATH 等推理任务上，Orca 2-7B 能与或接近比它大很多的闭源模型表现。[8]

微软在 Hugging Face 公开了 microsoft/Orca-2-7b 模型权重及推理示例，适合作为「小模型推理能力」方向的强基线。[9]

LaMini-LM 7B：大规模 ChatGPT 指令蒸馏

LaMini-LM 通过构造 2.58M 条覆盖广泛主题的指令集合，并用 gpt-3.5-turbo 生成响应，再把这些数据蒸馏到多种大小和架构的学生模型，包括最高到 7B 的 LaMini-LLaMA-7B 等。 虽然论文早于 Lion-7B，但该系列 7B 模型在之后仍被大量使用，且代码和模型权重都已开源。[11][10]

论文在 15 个 NLP benchmark 上对不同学生规模和架构做了系统比较，并给出了和 LLaMA-7B、Alpaca-7B 的对比；对于你要做的 benchmark，可以直接把 LaMini-LLaMA-7B 当作「多任务指令蒸馏」的代表基线。[10]

MARIO-7B：代码增强数学推理蒸馏

MARIO 针对数学推理，引入「文本 + Python 代码解释」的解题格式：用 GPT-4 和人类校对为 GSM8K 与 MATH 生成带代码的解答，再结合 self-training 与 Llemma-34B 教师，蒸馏出 7B 数学专项模型。[12][22]

论文和 ACL 版本都明确表示会开源数据生成/训练/推理代码，并公开模型 checkpoint；GitHub 与 Hugging Face 下的 AlphaMath-7B、MARIO-7B 模型就是这条线的产物。 官方在 GSM8K、MATH、OCWCourses、Gaokao-Math-EN 等基准上给出详细分数，你可以按相同设置评估自有模型。[13][12]

DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B：从大规模 RL 推理模型到 7B 学生

DeepSeek-R1 通过在 DeepSeek-V3 基座上大规模 RL（GRPO）训练，得到强推理能力的大模型，然后将其推理行为蒸馏到多个致密学生模型（1.5B、7B、8B、14B、32B、70B），其中 7B 版本基于 Qwen 系架构。[14][23]

技术报告与论文明确说明开源了 R1、R1-Zero 以及上述一系列蒸馏致密模型；Hugging Face 上可直接下载 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 及其量化版本。 论文在 AIME、MATH、GSM8K、GPQA、SWE-bench 等推理和代码任务上提供系统结果，非常适合作为「长链式推理」方向的 7B 基线。[15][24]

OpenR1-Distill-7B：完全开源的 R1 风格蒸馏模型

Open-R1 是 Hugging Face 主导的「完全开源复现 DeepSeek-R1」项目，其中第一步就是基于公开数据从 DeepSeek-R1 蒸馏得到 OpenR1-Distill-7B。 模型以 Qwen2.5-Math-7B 为基座，在 Mixture-of-Thoughts 数据集（约 35 万条经验证的推理轨迹）上进行蒸馏训练，使其在 MATH-500、AIME24/25、GPQA-D 等基准上接近 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 表现。[16][17][25]

与 DeepSeek 官方系列相比，OpenR1 的代码、数据和训练过程完全公开，更方便你在此基础上做进一步蒸馏或 RL 强化并复现实验结果。

适合做 benchmark 的推荐组合

如果你希望在同一套 benchmark 上系统比较 7B 蒸馏模型，建议至少覆盖以下几类代表：

1. **ChatGPT / GPT-4 指令与偏好蒸馏**
   - Lion-7B（ChatGPT 指令蒸馏 + 对抗）[1]
   - Zephyr-7B-β（UltraChat + UltraFeedback，DPO 偏好蒸馏）[7]
   - Xwin-LM-7B（GPT-4 偏好蒸馏 + RLHF 流水线）[5]
2. **白盒大模型→7B 的分布蒸馏**
   - MiniLLM-Llama-7B（LLaMA-13B→7B 的 reverse-KL 蒸馏）[3]
   - LaMini-LLaMA-7B（ChatGPT 指令序列蒸馏，多任务场景）[10]
3. **面向推理/数学的专门蒸馏**
   - Orca 2-7B（面向复杂推理和阅读理解的 GPT-4 数据集）[8]
   - MARIO-7B / AlphaMath-7B（代码增强数学推理）[12][13]
   - DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 与 OpenR1-Distill-7B（长链推理蒸馏）[14][16]

在同一评测框架下（例如 lighteval + GSM8K/MATH/AGIEval/MT-Bench/MMLU 等）统一对这些模型做 zero-shot / few-shot / CoT 评测，可以比较清晰地看到：

- 纯指令蒸馏 vs 偏好蒸馏（DPO/RLHF）在通用聊天和对齐质量上的差异；[7][5]
- 白盒 LLM 分布蒸馏（MiniLLM）与黑盒 API 蒸馏（Lion / LaMini / Zephyr）在复杂任务和长文本上的差异；[3][1][10]
- 面向数学和长链推理的专门蒸馏（MARIO / DeepSeek-R1 / OpenR1）在 GSM8K、MATH、AIME 等数据集上的优势或劣势。[16][12][14]

与问题高度相关但未完全满足条件的工作

为完整起见，这里列出几类与你需求密切相关、但未完全满足「公开 7B 蒸馏模型」条件的工作，供你按需参考：

- **Orca-Math**：微软的 7B 数学专用模型，基于 Mistral-7B 在 Orca-Math-200K 合成题集和多阶段训练流程上取得 GSM8K SOTA 级别表现，但目前官方主要公开了高质量数学数据集（microsoft/orca-math-word-problems-200k）和训练报告，尚未找到明确的官方 7B 模型权重发布链接。[26][27]
- **多种 7B 数学/推理 RL 工作**（如 CodeI/O、Step-DPO、ScaleQuest/DeepSeekMath 等），通常会以 DeepSeekMath-7B、Qwen2.5-Math-7B 等为基座继续训练，有的开放模型，有的只开放数据与代码，需要逐一核对许可与可用性。[28][29]
- **各类领域蒸馏模型**，例如面向安全、法律、网络安全等垂直领域的 7B 蒸馏模型（如 DDK、Primus），通常会开放 7B 权重，但并非通用 LLM；如果你的 benchmark 包含相应垂直任务，可以考虑一并纳入。[30][31]

这些工作可以作为补充 baseline，但因为模型权重并非总是完全公开，或任务过于专门化，因此未放入上方「主表」。

References

1. aiXcoder-7B: A Lightweight and Effective Large Language Model for Code Processing - Large Language Models (LLMs) have been widely used in code completion, and researchers are focusing ...
2. Baichuan2-Sum: Instruction Finetune Baichuan2-7B Model for Dialogue Summarization - Large language models (LLMs) like LLaMA, Baichuan and Bloom models show remarkable ability with inst...

3. SaulLM-7B: A pioneering Large Language Model for Law - In this paper, we introduce SaulLM-7B, a large language model (LLM) tailored for the legal domain. W...
4. Fine-tuning Llama-2-7b Model for Conversation Summarization - In this research paper, we explore the optimization for conversation summarization of the Llama 2.7 ...
5. aiXcoder-7B: A Lightweight and Effective Large Language Model for Code Completion
6. Birbal: An efficient 7B instruct-model fine-tuned with curated datasets - LLMOps incur significant costs due to hardware requirements, hindering their widespread accessibilit...
7. Optimal power flow solution with current injection model of generalized interline power flow controller using ameliorated ant lion optimization - Optimal power flow (OPF) solutions with generalized interline power flow controller (GIPFC) devices ...
8. Feline Wolf Net: A Hybrid Lion-Grey Wolf Optimization Deep Learning Model for Ovarian Cancer Detection - — Ovarian cancer is a major cause of mortality among gynecological malignancies, emphasizing the cri...
9. Seed-X: Building Strong Multilingual Translation LLM with 7B Parameters - Multilingual translation stands as a challenging task for large language models (LLMs) to handle int...
10. Common 7B Language Models Already Possess Strong Math Capabilities - Mathematical capabilities were previously believed to emerge in common language models only at a ver...
11. XGen-7B Technical Report - ...walls,
hindering scientific progress. Most open-source LLMs, on the other hand, are
limited in th...
12. Interpreting Key Mechanisms of Factual Recall in Transformer-Based
Language Models - ...models, which suppresses
correct predictions. We mitigate this suppression by leveraging our
inte...
13. Linear Attention for Efficient Bidirectional Sequence Modeling - ..., they can be formulated as Recurrent Neural Networks (RNNs), for
efficient linear-time inference...

14. ClimateGPT: Towards AI Synthesizing Interdisciplinary Research on
Climate Change - This paper introduces ClimateGPT, a model family of domain-specific large
language models that synth...
15. Communication Efficient Distributed Training with Distributed Lion - The Lion optimizer has been a promising competitor with the AdamW for
training large AI models, with...
16. Compact Language Models via Pruning and Knowledge Distillation - ...compared to training from scratch; this results in compute cost savings of 1.8x for training the ...
17. MEDITRON-70B: Scaling Medical Pretraining for Large Language Models - ...medical
knowledge. While many efforts have been made to harness and improve LLMs'
medical knowled...
18. Assessing The Potential Of Mid-Sized Language Models For Clinical QA - Large language models, such as GPT-4 and Med-PaLM, have shown impressive
performance on clinical tas...
19. SEA LION V1 7B - 🇸🇬 SEA-LION-v1-7B SEA-LION is a collection of Large Language Models (LLMs) pretrained and instruct - ...
20. Lion: Adversarial Distillation of Closed-Source Large Language Model - Lion: Adversarial Distillation of Closed-Source Large Language Model ... Models citing this paper 1....
21. So not an actual DeepSeek-R1 model but a distilled Qwen or Llama ... - > These [Distilled Model Evaluation] results demonstrate the strong potential of distillation. Addit...
22. Paper page - Zephyr: Direct Distillation of LM Alignment - Zephyr-7B, a distilled chat model, achieves state-of-the-art performance on chat benchmarks using di...
23. GitHub - YJiangcm/Lion: [EMNLP 2023] Lion: Adversarial Distillation of Proprietary Large Language Models - [EMNLP 2023] Lion: Adversarial Distillation of Proprietary Large Language Models - YJiangcm/Lion
24. [PDF] Lion: Adversarial Distillation of Proprietary Large Language Models - Our Lion-7B and Lion-13B remarkably

outperform their counterparts under two evaluation settings. 3ht...
25. DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B - DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B is a compact 7B dense language model distilled from an RL-enhanced teach...
26. Exploring the Zephyr 7B: A Comprehensive Guide to ... - KDnuggets - Zephyr is a series of Large Language Models released by Hugging Face trained using distilled supervi...
27. Lion: Adversarial Distillation of Closed-Source Large ... - 05/22/23 - The practice of transferring knowledge from a sophisticated, closed-source large language...
28. deepseek-ai / deepseek-r1-distill-qwen-7b - Creates a model response for the given chat conversation.post · aisingapore / sea-lion-7b-instruct ·...
29. deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B - Hugging Face - We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open s...
30. mozilla-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-llamafile - Hugging Face - We demonstrate that the reasoning patterns of larger models can be distilled into smaller models, re...
31. Lion/README.md at master · YJiangcm/Lion - [EMNLP 2023] Lion: Adversarial Distillation of Proprietary Large Language Models - YJiangcm/Lion